

Uso delle correlazioni temporali nella tecnica ISM (Image Scanning Microscopy)

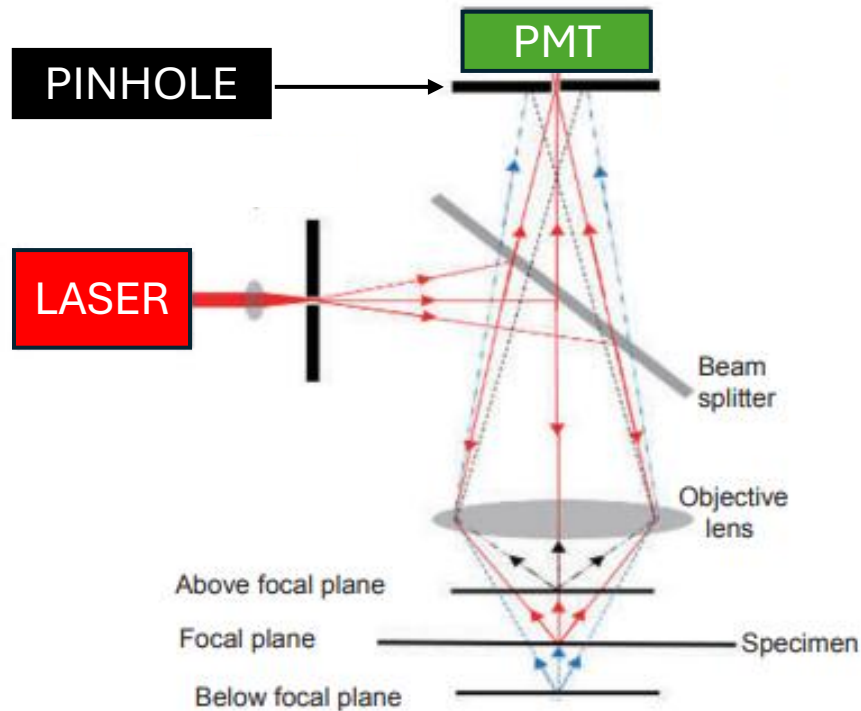
Candidato: Giovanni Carminati

Relatrice: Dott.ssa Margaux Bouzin

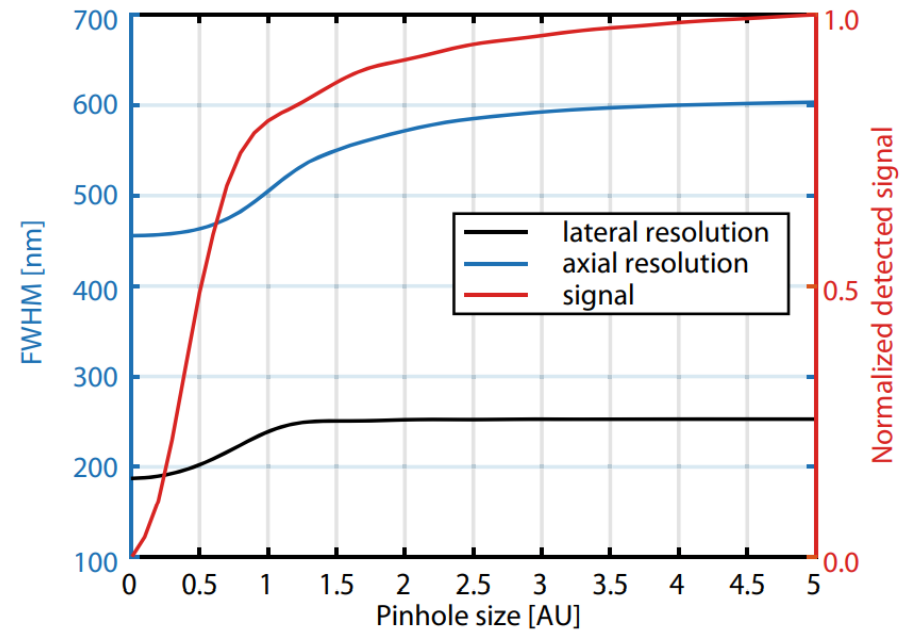
Correlatore: Dott. Riccardo Bolzoni

Cenni di microscopia confocale

La microscopia confocale utilizza un **laser** per eccitare il campione e un **pinhole** per escludere la luce proveniente da piani fuori fuoco.



Riducendo l'apertura del pinhole si migliora la risoluzione, ma si perde intensità di segnale.



Risoluzione spaziale

Il fenomeno della **diffrazione** limita la risoluzione del microscopio

Una sorgente puntuale appare come un **disco di Airy (PSF)**

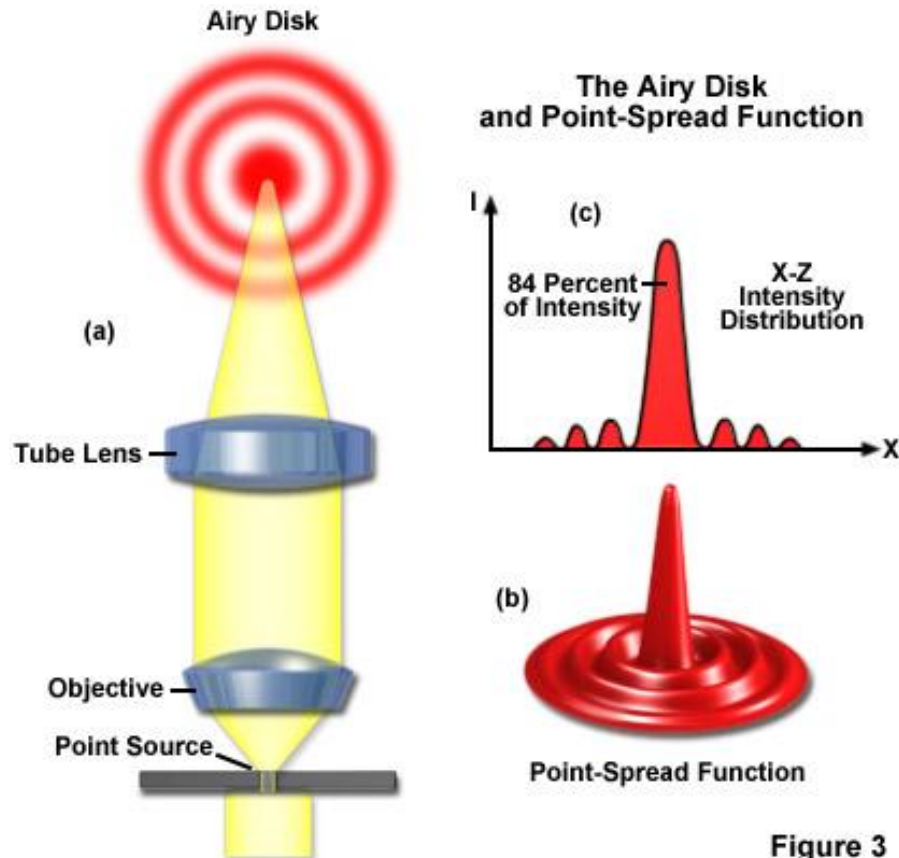
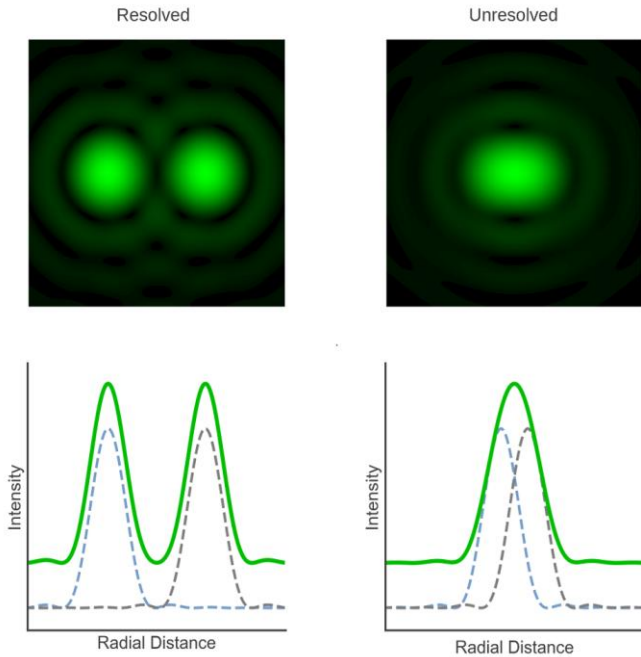


Figure 3



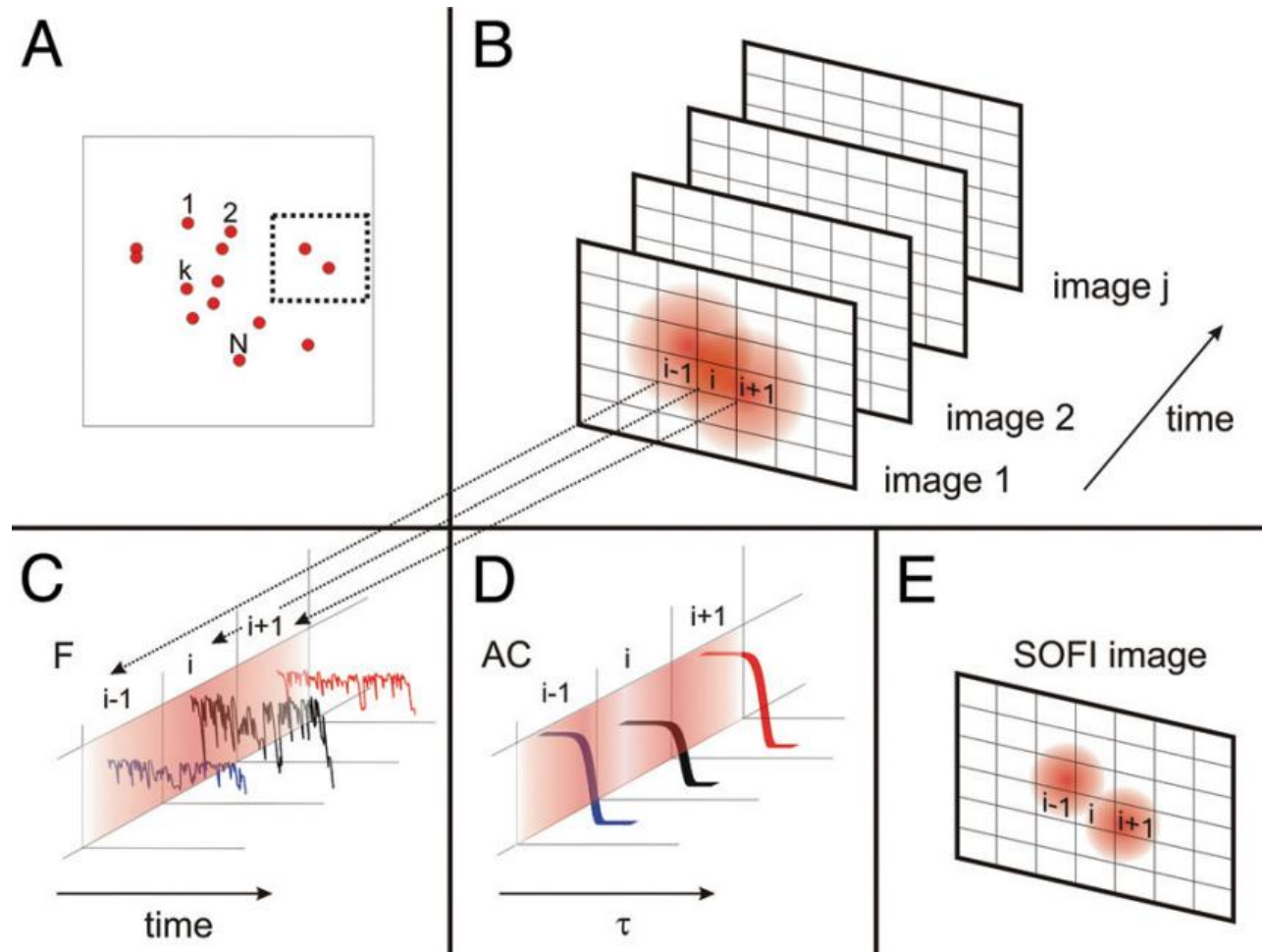
LEGGE DI ABBE

$$r_{Airy} = 0.61 \frac{\lambda}{NA}$$

$$\lambda = 770nm \quad NA = 1.1 \rightarrow r_{Airy} = 448nm$$

Impiego delle tracce temporali mediante SOFI

La Super-resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI) si basa sulle fluttuazioni di intensità del campione e consiste nell'attribuire a ciascun pixel il valore della funzione di autocorrelazione calcolata al tempo τ



- $F(t) = \sum_{k=1}^N PSF(r - r_k) \cdot S_k(t)$
- $G^{(2)}(\tau) = \sum_{k=1}^N PSF^2(r - r_k) \cdot \langle \Delta S_k(t) \Delta S_k(t + \tau) \rangle_t$

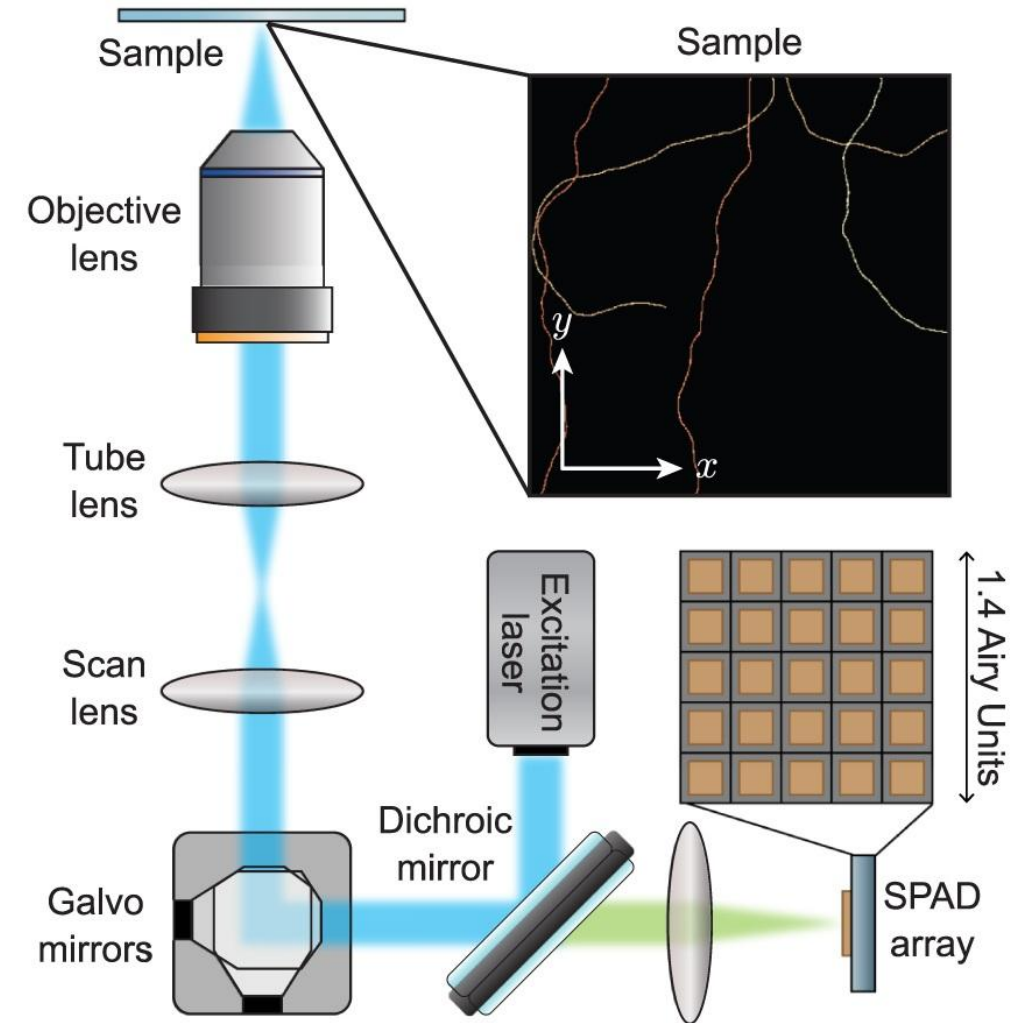
È atteso un guadagno di un fattore $\sqrt{2}$

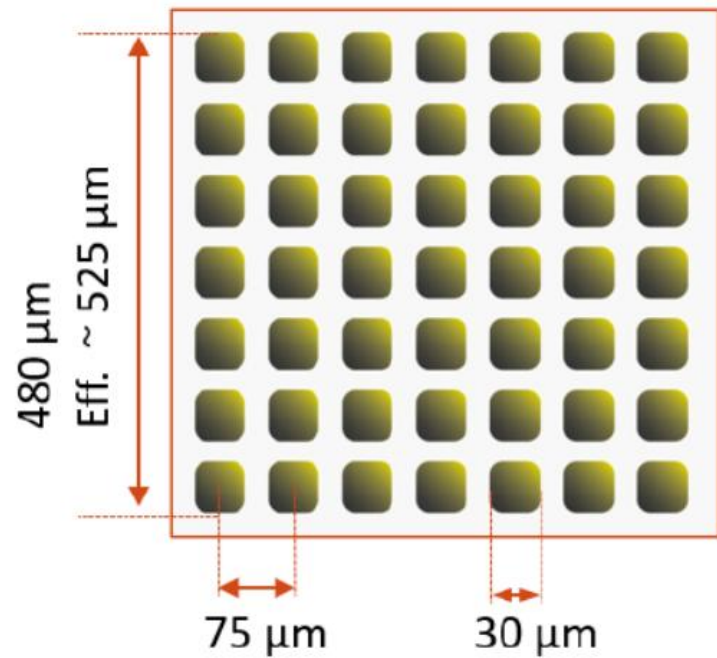
Image Scanning Microscopy (ISM)

Il setup per l'ISM prevede un rivelatore a **matrice SPAD** posto nel piano del pinhole

Ogni rivelatore agisce come pinhole chiuso (0.2 airy), in tal modo si ottengono N_{SPAD} **immagini a bassa intensità e alta risoluzione**

Le immagini vengono ricombinate applicando shift stimati con **APR** per massimizzare la sovrapposizione

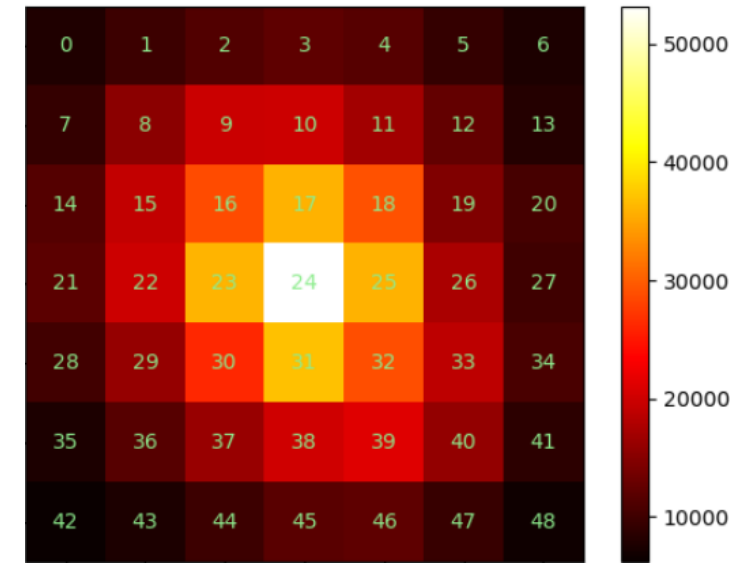




← Matrice SPAD

Fingerprint →

Sotto elementi SPAD



D0

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

D1

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

D3

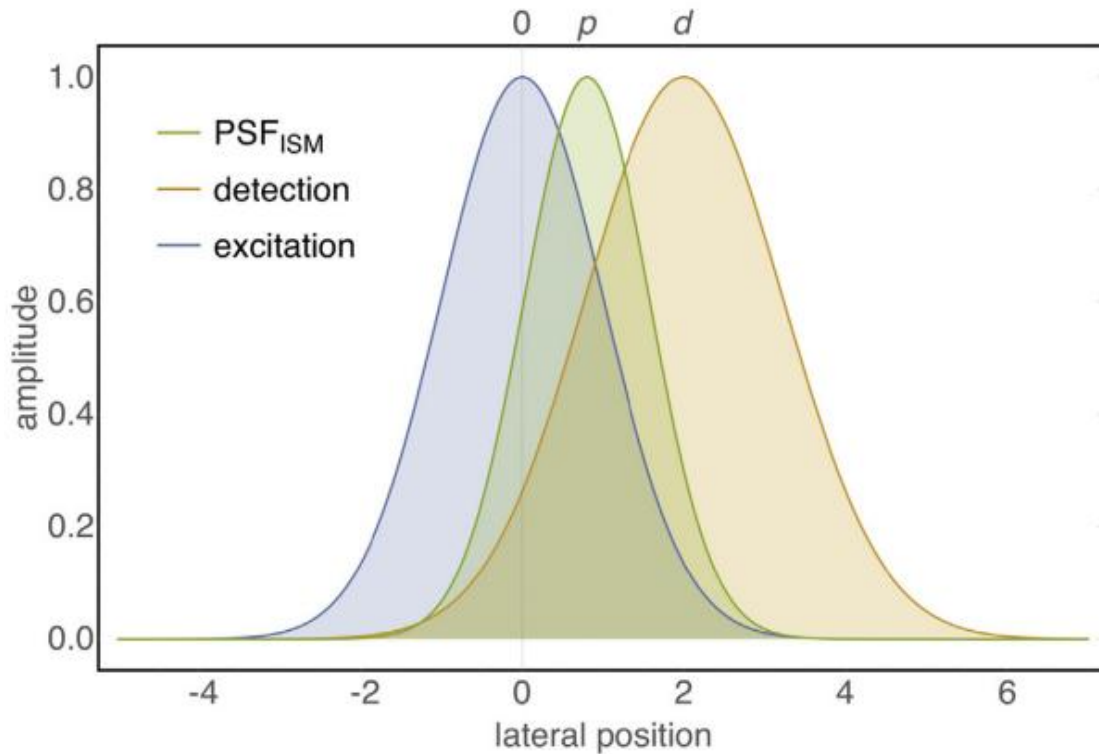
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

D5

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

D7

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48



È atteso un guadagno di un fattore $\sqrt{2}$

$$\text{PSF}_{\text{exc}}(x, \sigma_{\text{exc}}) \propto e^{-\frac{x^2}{2\sigma_{\text{exc}}^2}}$$

$$\text{PSF}_{\text{det}}(x, \sigma_{\text{det}}) \propto e^{-\frac{(x-d)^2}{2\sigma_{\text{det}}^2}}$$

$$\text{PSF}_{\text{ISM}}(x, \sigma_{\text{ISM}}) \propto e^{-\frac{x^2}{2\sigma_{\text{exc}}^2}} \cdot e^{-\frac{(x-d)^2}{2\sigma_{\text{det}}^2}} \propto e^{-\frac{(x-p)^2}{2\sigma_{\text{ISM}}^2}}$$

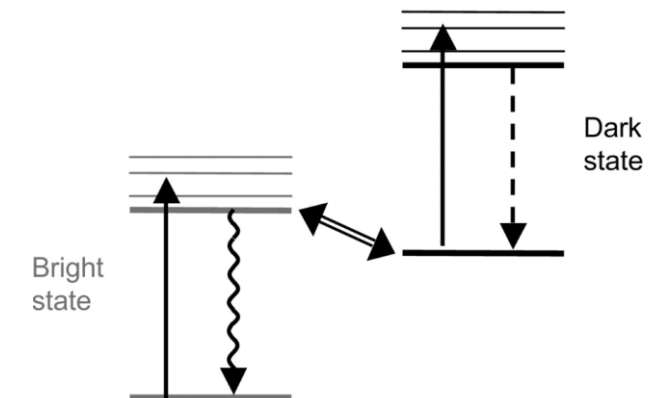
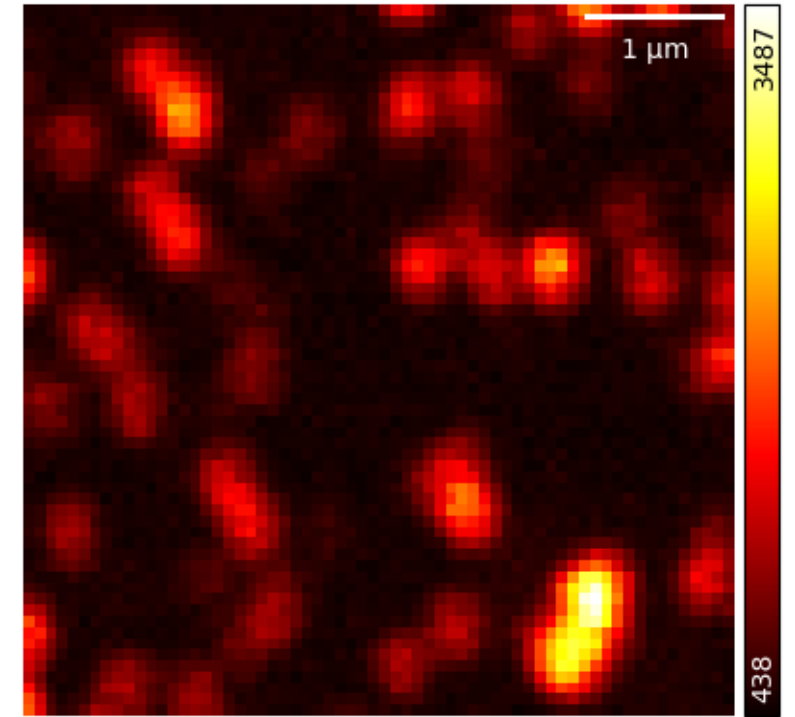
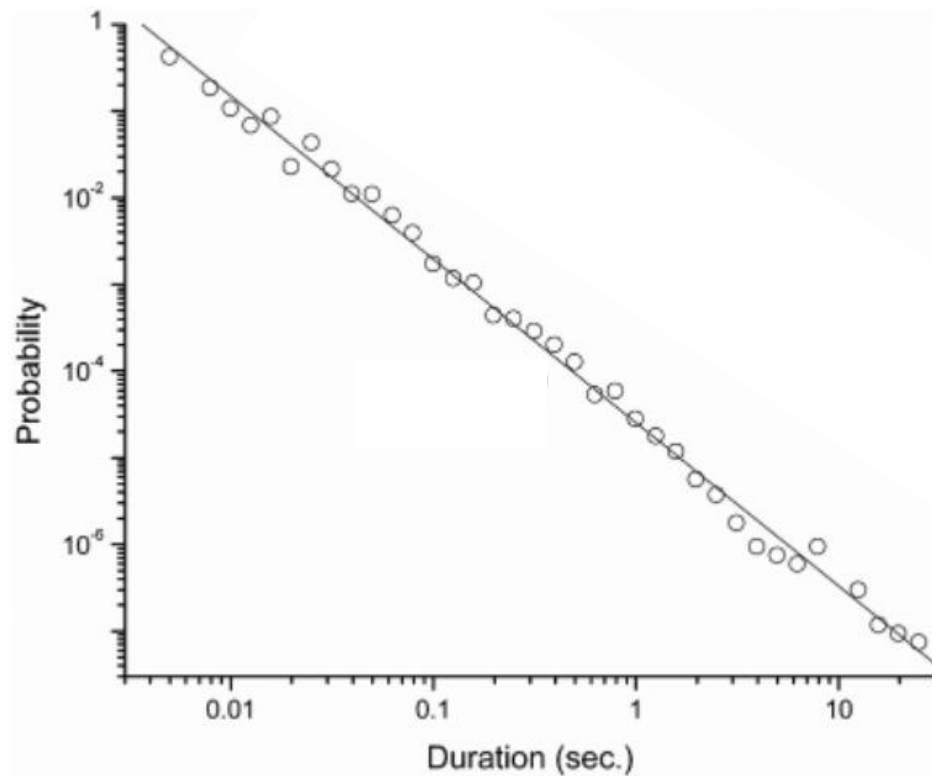
Assumendo $\lambda_{\text{exc}} \simeq \lambda_{\text{det}}$

$$\sigma_{\text{ISM}} = \left(\frac{1}{\sigma_{\text{exc}}^2} + \frac{1}{\sigma_{\text{det}}^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \simeq \frac{\sigma_{\text{det}}}{\sqrt{2}}$$

Quantum dots

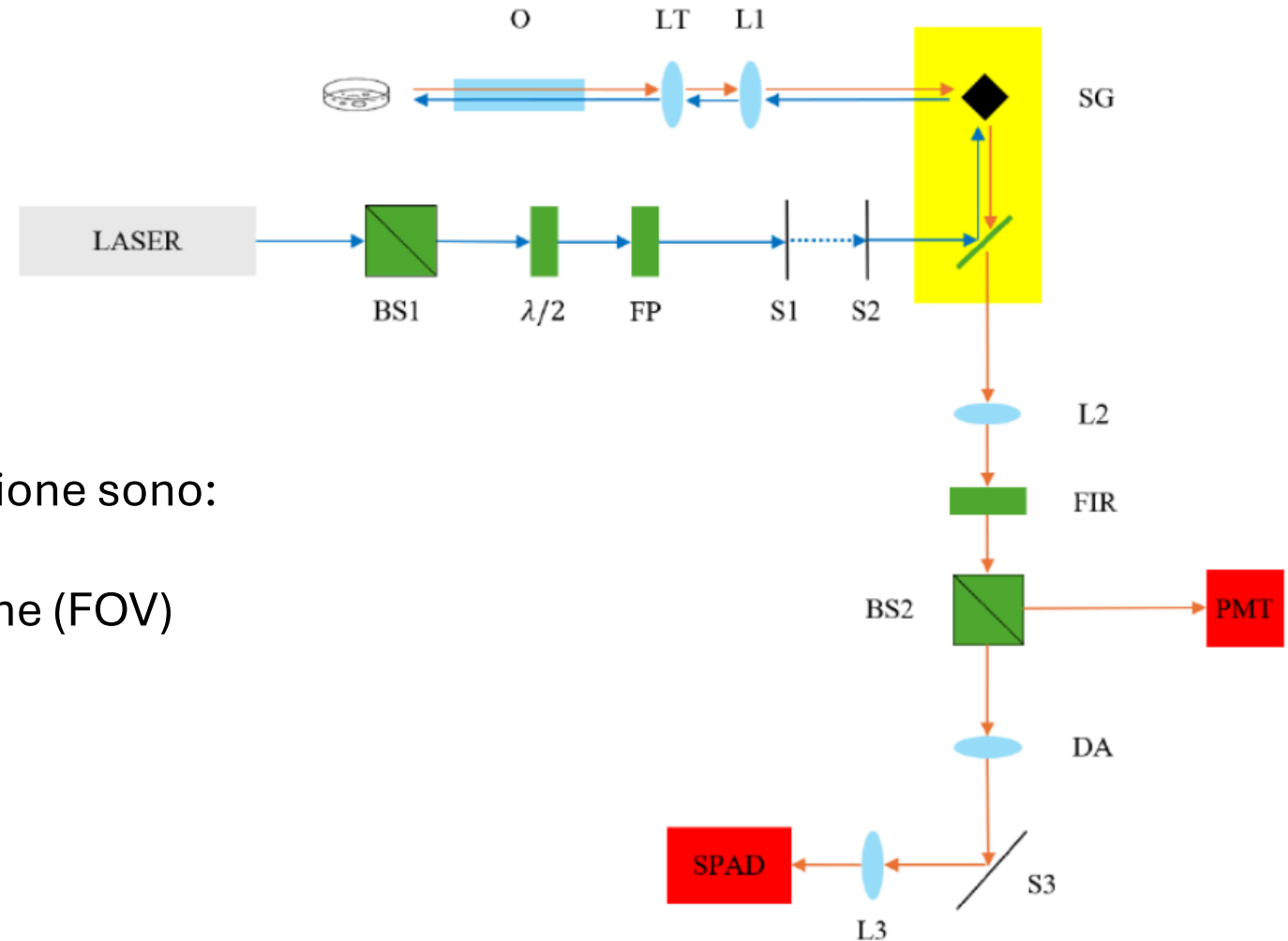
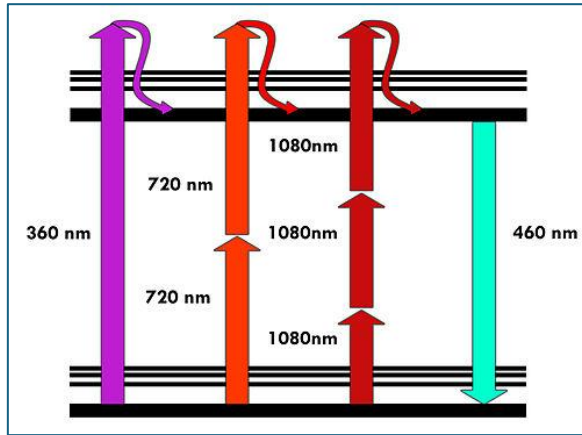
I **quantum dots** sono nanoparticelle semiconduttori che alternano stocasticamente stati di fluorescenza **ON** e **OFF**.

Il tempo di *blinking* dipende da **una legge di potenza**



Apparato sperimentale

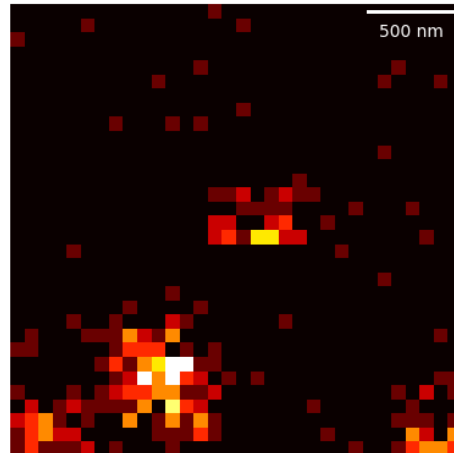
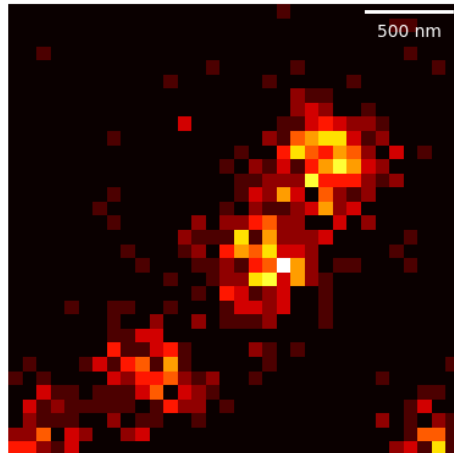
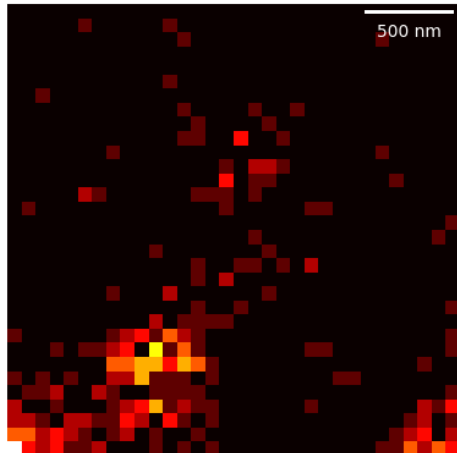
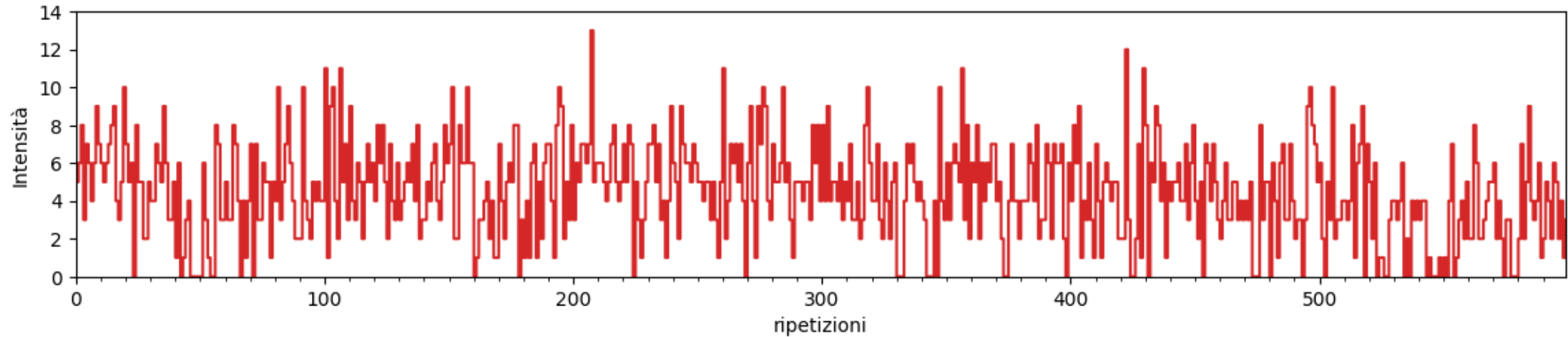
L'apparato sperimentale è costituito da un microscopio a **due fotoni** a laser pulsato con $\lambda = 770\text{nm}$



I parametri da impostare per l'acquisizione sono:

- dimensione del campo di osservazione (FOV)
- potenza del laser
- dimensione in pixel
- tempo di acquisizione per pixel
- frequenza di campionamento
- numero di ripetizioni

Tracce temporali con PMT

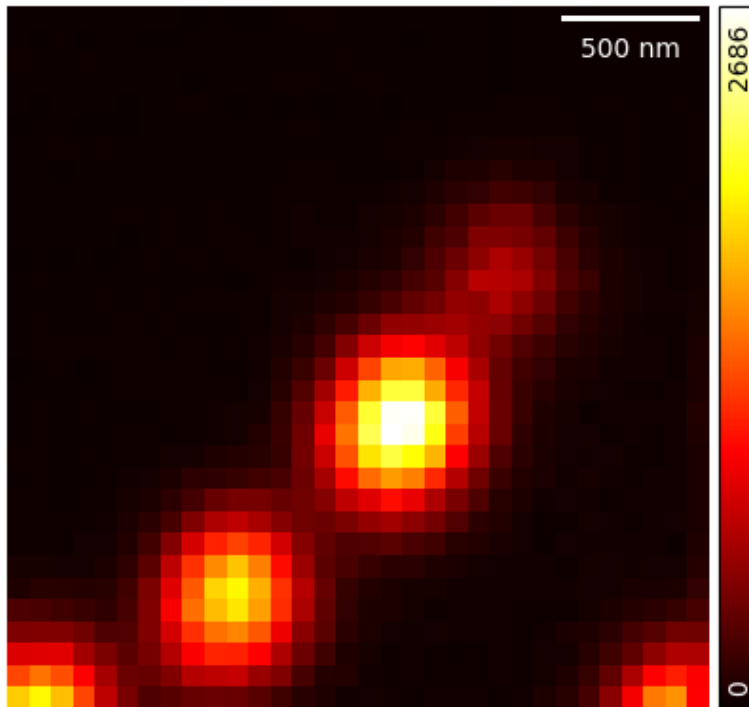


- potenza del laser: 24mW
- FOV: 2.5 μm
- Dimensione: 32x32 pixel
- tempo di residenza: 1ms
- Ripetizioni: 600

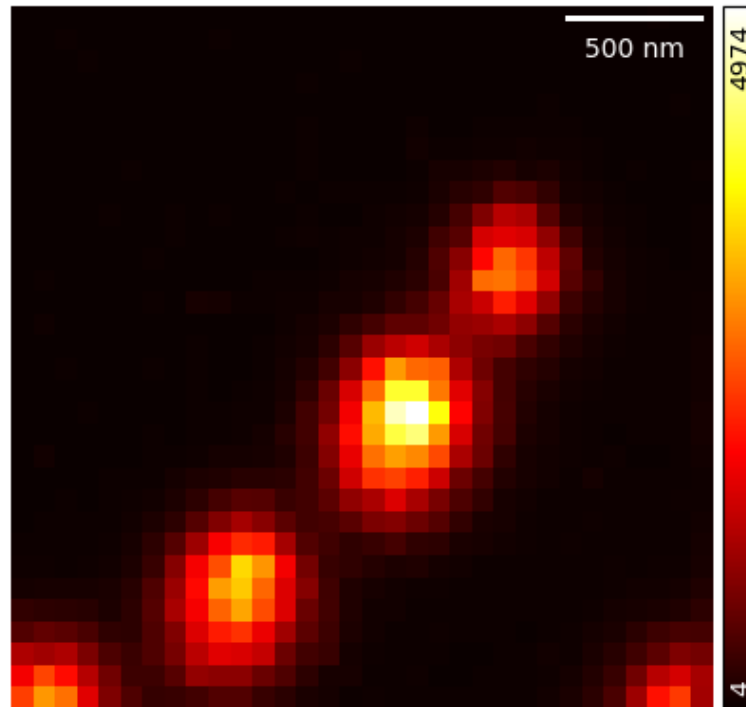
SOFI

L'immagine SOFI è costruita attribuendo al pixel il valore della funzione di autocorrelazione $G^{(2)}(\tau)$

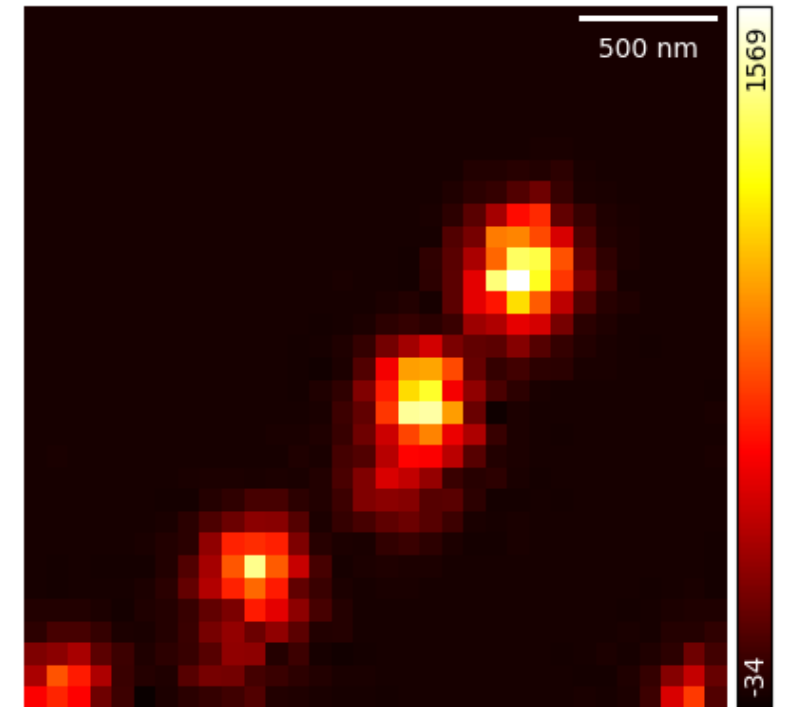
Confocale



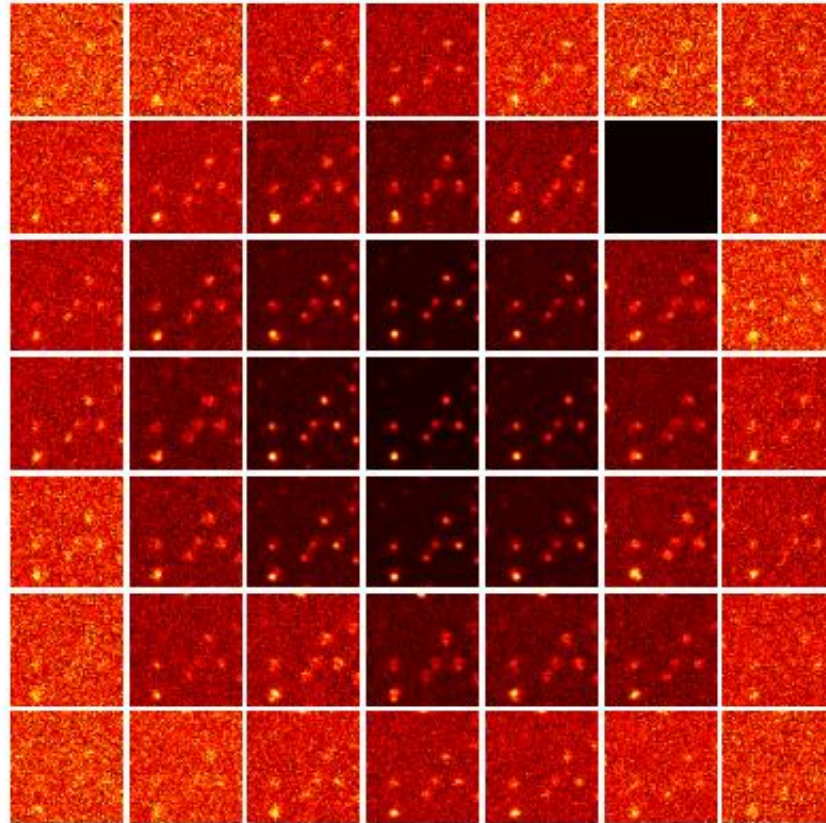
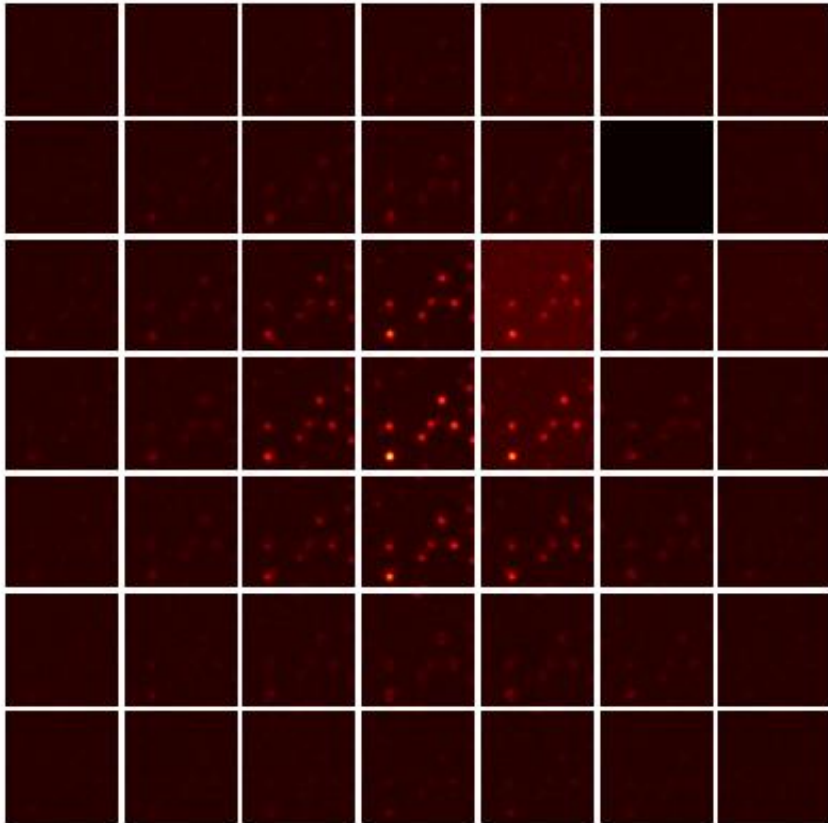
$G^{(2)}(\tau = 0\text{ms})$



$G^{(2)}(\tau = 1\text{ms})$

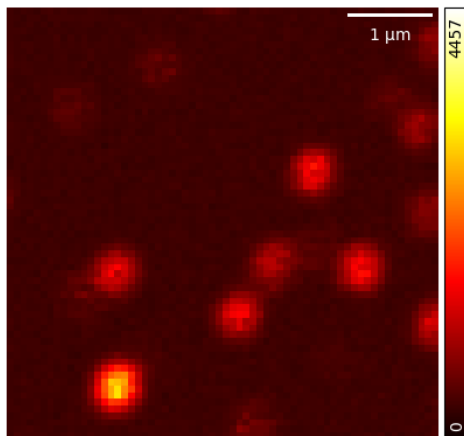
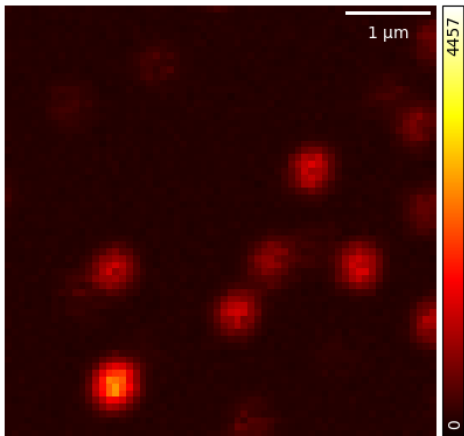
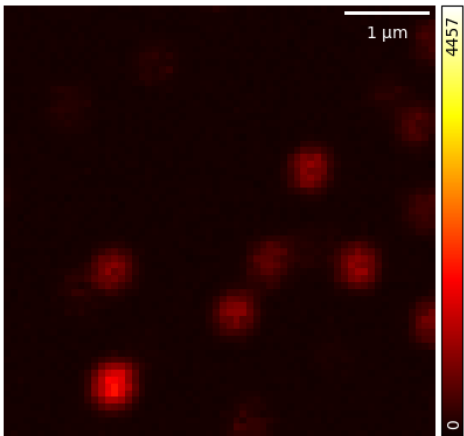
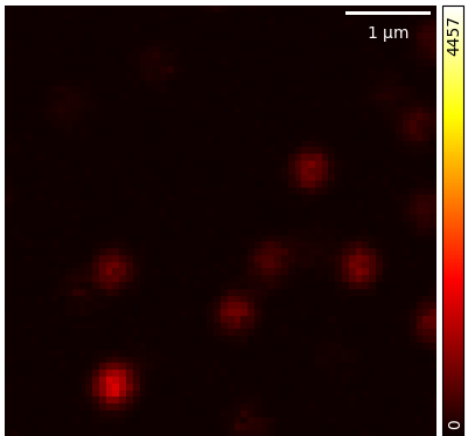


Acquisizioni e implementazione ISM

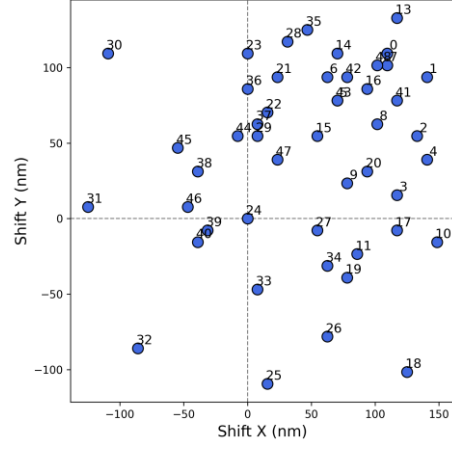
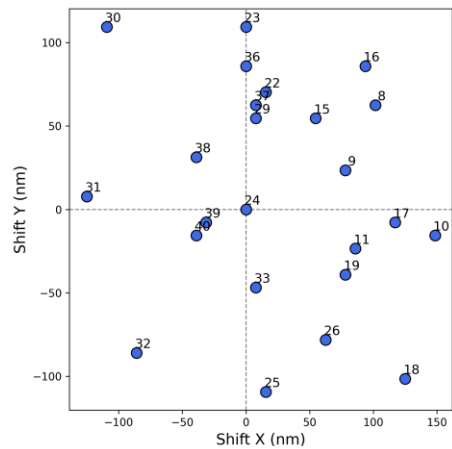
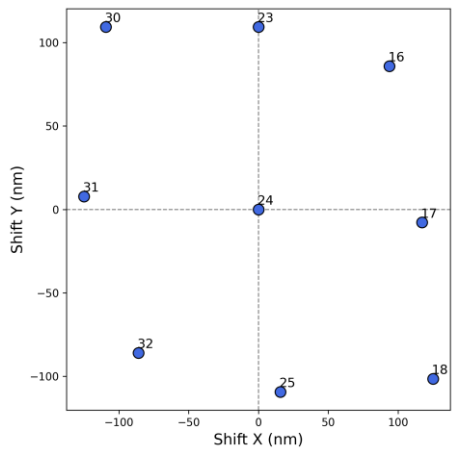
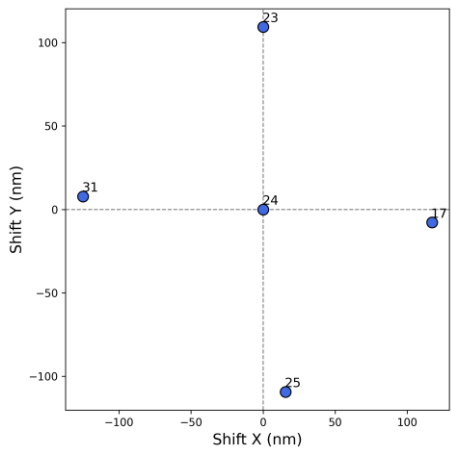


- potenza del laser: 37mW
- FOV: 5 μ m
- Dimensione: 64 $\times$ 64 px
- tempo di residenza: 5ms
- numero ripetizioni: 100

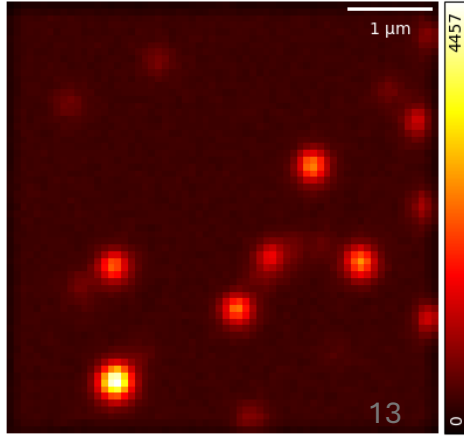
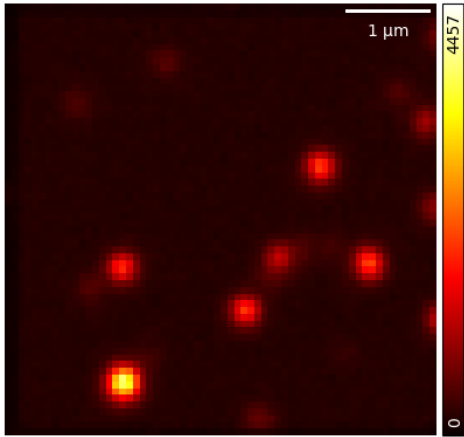
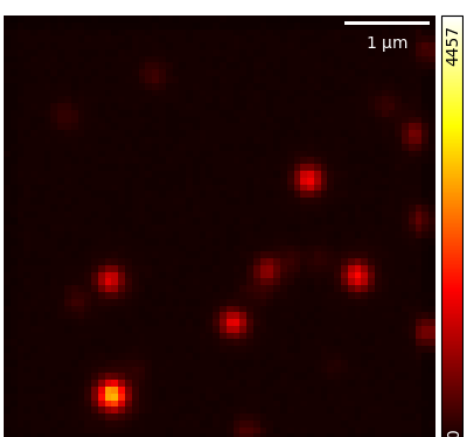
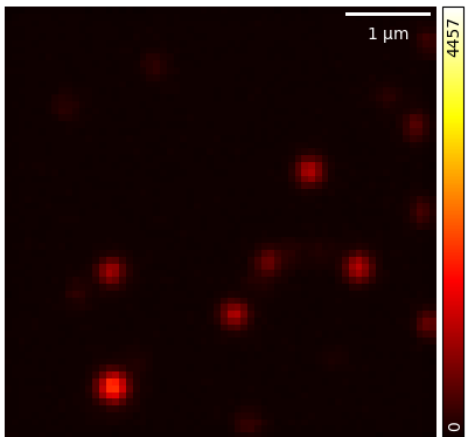
CONFOCALE

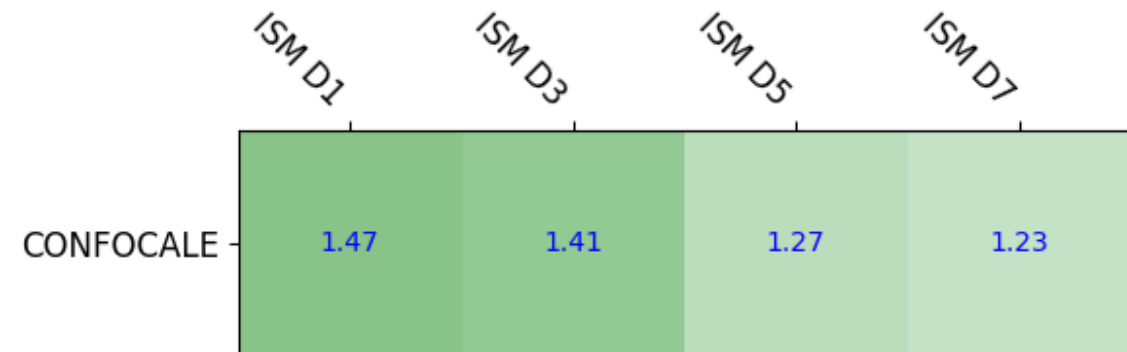
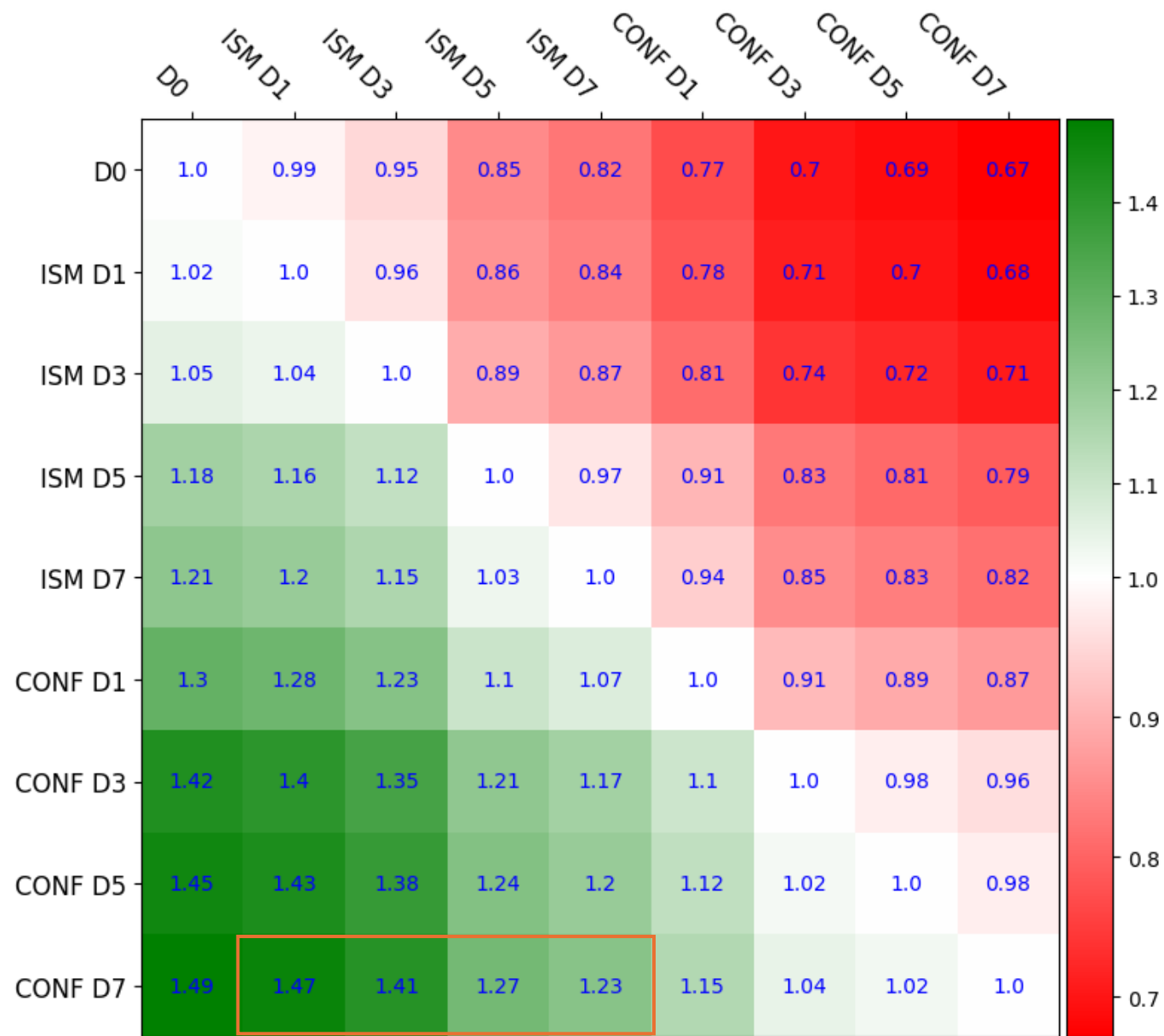


SHIFT APR



ISM



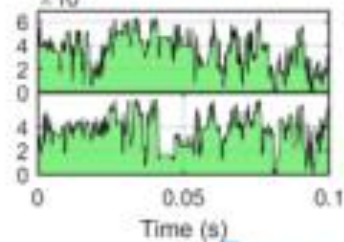


Impiego delle tracce temporali con SOFISM

Output temporale dello SPAD

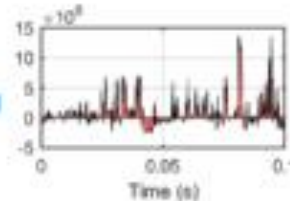
Cross-correlazione

ISM



SOFISM

$\times$



$\int dt$

14 images

14² images

Pixel
re-assignment

Sum
images

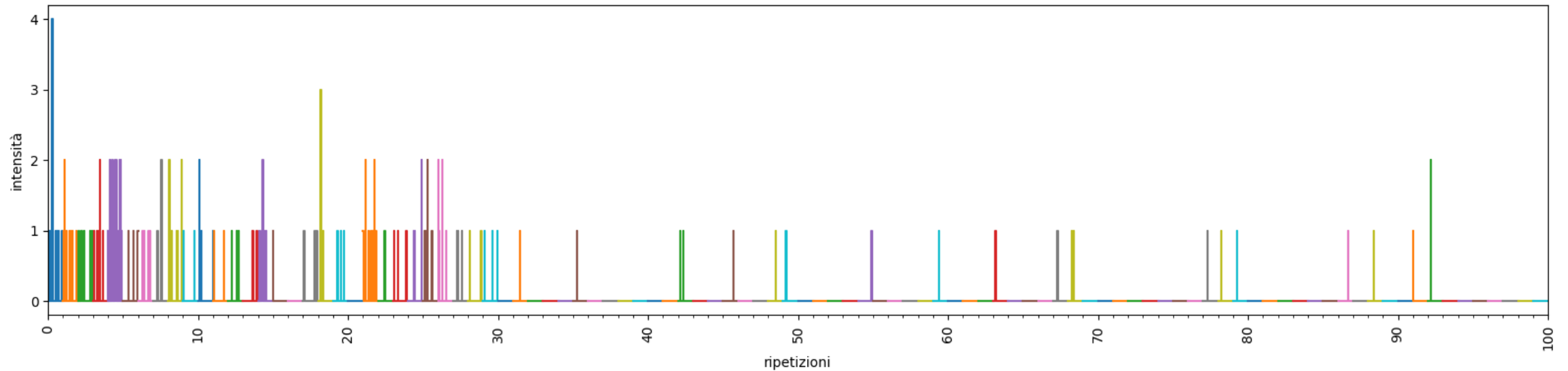
$$G_{ab}^{(2)}(r, \tau) \Big|_{\tau}$$

APR

$$G_{ab}^{(2)}(r, \tau) \propto \text{PSF}^2(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{shift}}, \sigma/\sqrt{2})$$

È atteso un guadagno di un fattore 2

Implementazione tracce temporali per SOFISM



- Il QD va in stato OFF a causa di **photobleaching**
- La bassa intensità di segnale non permette di calcolare la funzione di correlazione

Conclusioni

- L'ISM si conferma una tecnica robusta per guadagnare in risoluzione senza perdere segnale
- L'efficienza dell'APR dipende significativamente dall'intensità di segnale e influenza la ricostruzione dell'immagine ISM
- Con il rivelatore PMT è possibile ricostruire immagini SOFI a vari τ , dimostrando che le tracce temporali contribuiscono a un aumento di risoluzione
- Il tentativo iniziale con SOFISM ha consentito di identificare i parametri da ottimizzare, orientandoli alla massimizzazione del segnale, condizione necessaria per l'esecuzione dell'APR.
- Il segnale raccolto dai singoli elementi dalla matrice SPAD è minore rispetto al PMT perché viene ripartito nei 49 rivelatori

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

GIOVANNI CARMINATI